개 발 일 자 : 2026.10.14

확 정 일 자 :

(전기과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 전기
전공 : 신재생하이브리드전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
전기·전자	전기	지능형전력망설비	지능형전력망설비
전기·전자	전기	지능형전력망설비	지능형전력망설비소프트웨어
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기설계
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기제작
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기유지보수
전기·전자	전기	전기설비설계·감리	전기설비설계
전기·전자	전기	전기설비설계·감리	전기설비운영
전기·전자	전기	전기공사	내선공사
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발

한국폴리텍대학　　창원캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　전기과 신재생하이브리드전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (1968시간)

3. 교육훈련수준 :　전기기기유지보수 Level 3

4.교육훈련대상자 :　　전기분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 전기전력설비 구성의 기본인 회전기, 원동기의 제작　생산의 전 단계인 전력기기 설계에 필요한 이론 및 기기의 기능에 관한 업무를 할 수 있다.
○ 제어 및 계측의 수행을 센서 등의 물리적 장치로써 설정된 동작이 자동으로 수행되도록 하는 장치를 설계. 제작, 시험,설치할 수 있다.
○ 실무중심의 핵심기술을 디지털회로 설계와 신기술을 접목하여 창의적으로 설계하고, 실무에 적용할 수 있는 능력을 가질 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　　*96 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련시간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10
성공취업전략	자기개발능력	경력개발 능력	16
	문서소통능력	문서표현능력	6
	구두소통능력	의사표현능력	10

2) NCS 미적용 교과 :　　*144 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간

봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
일반공학기초	공학 기초 소개	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발, 성공취업전략
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							AI기반ESS운영관리	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			전기산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점

0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	전기	전기설비실습(NCS)	3	1901070116_22v4
				배관공사
2				1901070117_22v4
				배선공사
3		전기자기학	2	

2) NCS 적용 교과 : *576 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	전기설비실습	1901070116_22v4	배관공사	32	3	· 시중교재 및 자체교재
		1901070117_22v4	배선공사	16		· 시중교재 및 자체교재
선택	PLC제어실습	1901080412_20v3	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	20	3	- 자체교재
		1901080413_20v3	프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	28		- 자체교재
	디지털회로실습	1903060104_23v5	디지털 회로 설계	48	3	- 자체교재
	시퀀스제어실습	1901080404_14v2	현장 제어기기 운영	24	3	- 자체교재
		1901080411_20v3	시퀀스 회로 제어 운영	24		- 자체교재
	전기CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	- 자체교재
	전기기초실습	1901050317_16v3	범용측정장비활용	48	3	- 자체교재
	친환경발전설비운용실습	1901040112_16v2	마이크로그리드 설치·운영	16	3	- 자체교재
		1901040113_16v2	신재생 계통연계 설비 구축	16		- 자체교재
		1901060112_16v3	보호계전시스템 설계	16		- 자체교재
	하이브리드공압실습	1503010215_16v4	공기압 제어	48	3	- 자체교재
	NRE-H기기실습	1901050110_16v3	전기기기 설계 검증	24	3	- 자체교재
		1901050201_14v2	전기기기 제작준비	24		- 자체교재
	HMI제어실습기초	1503010213_14v3	HMI 프로그램 개발	48	3	- 자체교재
	전력계통수배전실습기초	1901050303_14v2	전기기기 특성조사	10	3	- 자체교재
		1901050307_14v2	변압기 유지보수	10		- 자체교재
		1901050308_14v2	개폐기 유지보수	10		- 자체교재
		1901050310_14v2	배전반 유지보수	10		- 자체교재

선택	전력계통수배전실습기초	1901060322_25v2	배전 · 간선설비 운영	8	3	- 자체교재
	에너지클라우드실습기초	1901040206_14v1	지능형전력망 서비스 소프트웨어 설계	48	3	- 자체교재

3) NCS 미적용 교과 : *832 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	모터 및 각종 센서와 LED등을 이용하여 프로젝트 과제 수행에 맞는 제어방법과 부품을 활용하여 장치를 구성하고, 이를 제작, 설치, 구동, 운영할 수 있다.	64	4
	전기자기학	벡터의 해석, 정전계, 유전체, , 정자계, 전자유도 등	32	2
	융합프로젝트실습2	모터 및 각종 센서와 LED등을 이용하여 프로젝트 과제 수행에 맞는 제어방법과 부품을 활용하여 장치를 구성하고, 이를 제작, 설치, 구동, 운영할 수 있다.	64	4
선택	전기기기응용	전자력과 전자유도 현상	32	2
	전기설비설계	전기설비의 기본 개념	32	2
	전력전자실습	전자부품 기호 구별 및 판독	48	3
	제어공학	에너지변환 공학의 개요	32	2
	회로이론	전기회로의 기초	32	2
	회로이론응용	회로해석기법	32	2
	스마트그리드플랫폼실습	전력망의 실시간 전력흐름 감시	48	3
	전력공학기초	전력계통의구성및특성	32	2
	전기안전실무	전기 안전 개요 및 재해 분류	16	1
	전기자기학응용	전자계 모델	32	2
	전력공학응용	송전방식과 송전전압	32	2
	AI소프트웨어활용및코딩실습	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(IDLE, Anaconda 등)	32	2
	전력계통수배전실습응용	책임 분계점, 인입구 개폐기 결선 실습	48	3
	HMI제어실습응용	SCRIPT의 작성 1	48	3
	전기산업안전	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭	16	1
	전기기기	직류기, 동기기, 유도전동기, 변압기 구조 및 원리 등	32	2
	AI기반ESS운영관리	태양광·수요(전력) 데이터 수집·저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력 배양	48	3
	마이크로프로세서실습	프로세서시스템	48	3
	에너지변환공학	에너지변환 공학의 개요	32	2

7. 훈련이수체계도

5수준			디지털 회로 설계
			보호계전시스템 설계
			신재생 계통연계 설비 구축
			전기기기 설계 검증
			지능형전력망 서비스 소프트웨어 설계
4수준			마이크로그리드 설치·운영
3수준	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	HMI 프로그램 개발	개폐기 유지보수
	프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영		배전 · 간선설비 운영
			배전반 유지보수
			변압기 유지보수
			전기기기 제작준비
			전기기기 특성조사
2수준	시퀀스 회로 제어 운영	공기압 제어	2D도면작업
	현장 제어기기 운영		배관공사
			배선공사
			범용측정장비활용
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동제어시스템운영	기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			672	106	37	86	28	11	17	28	15	21	28	9	19	22	2	29
계			96	14	13	2	5	3	2	4	4	0	4	4	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	0	0	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2					2	2							
		영어	32	2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2								2	2				
	소 계		32	8	7	2	5	3	2	0	0	0	2	2	0	1	2	0
	선택	일반공학기초		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		성공취업전략	32	2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			576	92	24	84	23	8	15	24	11	21	24	5	19	21	0	29
전공	소 계		48	13	2	11	2	2	0	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	필수	전기자기학		2	2		2	2										
		전기설비실습	48	3		3				3		3						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	22	22	0	6	6	0	11	11	0	5	5	0	0	0	0
	선택(이론)	전기기기		2	2		2	2										
		회로이론		2	2		2	2										
		전력공학기초		2	2		2	2										
		전기기기응용		2	2					2	2							
		제어공학		2	2					2	2							
		회로이론응용		2	2					2	2							
		전기자기학응용		2	2					2	2							
		전력공학응용		2	2					2	2							
		전기산업안전		1	1					1	1							
		에너지변환공학		2	2								2	2				
		전기설비설계		2	2								2	2				
		전기안전실무		1	1								1	1				
	소 계		528	53	0	53	15	0	15	8	0	8	15	0	15	15	0	15
	선택(실습)	PLC제어실습	48	3		3	3		3									
		디지털회로실습	48	3		3	3		3									
		시퀀스제어실습	48	3		3	3		3									
		전기기초실습	48	3		3	3		3									
		친환경발전설비운용실습	48	3		3	3		3									
		AI소프트웨어활용및코딩실습		2		2				2		2						
		전기CAD실습	48	3		3				3		3						
		하이브리드공압실습	48	3		3				3		3						
		마이크로프로세서실습		3		3							3		3			

전공	선택(실습)	NRE-H기기실습	48	3		3							3		3			
		HMI제어실습기초	48	3		3							3		3			
		전력계통수배전실습기초	48	3		3							3		3			
		에너지클라우드실습기초	48	3		3							3		3			
		전력전자실습		3		3										3		3
		스마트그리드플랫폼실습		3		3										3		3
		전력계통수배전실습응용		3		3										3		3
		HMI제어실습응용		3		3										3		3
		AI기반ESS운영관리		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과　　전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과　　전공 : 신재생하이브리드전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
성공취업전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
취업에 요구되는 경력개발계획을 수립하고 취업에 효과적인 문서표현능력, 의사표현능력을 함양하여 성공적인 취업 실전 역량을 향상시킨다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기개발능력/경력개발 능력	16			양성평등
2					성인지 관련
3	문서소통능력/문서표현능력	6			사회적경제기업
4					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	구두소통능력/의사표현능력	10			인사,조직(노무)관리
6					반부패, 청렴 또는 기업윤리

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
경력개발 능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서표현능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
의사표현능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
일반공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·공학분야의 올바른 학습을 위하여 수학, 물리 등의 기초 개념을 충분히 접하게 하고, 관련된 분야의 공학적 응용능력을 수행할 수 있다.	·자체 개발 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공학 기초 소개	2			
2	함수의 기초, 지수/로그 함수	2			
3	삼각함수	2			
4	복소수	2			
5	각종 공학 단위와 SI 단위의 환산	2			
6	벡터의 정의, 벡토의 합과 분해	2			
7	벡터의 곱: 내적, 외적	2			
8	중간고사	2			
9	미분의 정의, 도함수	2			
10	초월함수의 미분 1	2			
11	초월함수의 미분 2	2			
12	적분의 정의와 부정적분	2			
13	정적분	2			
14	적분의 응용 1	2			
15	적분의 응용 2	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용할 수 있다.	전기기기(산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조	2			
2	직류발전기의 이론, 종류와 특성	2			
3	직류전동기의 원리 및 구조	2			
4	직류전동기의 이론, 종류와 특성	2			
5	동기발전기의 원리와 구조	2			
6	동기전동기의 이론, 특성	2			
7	동기 발전기의 병렬운전	2			
8	특수 동기기	2			
9	변압기의 원리와 구조, 이론	2			
10	변압기의 특성, 결선, 특수변압기	2			
11	유도 전동기의 원리 및 구조	2			
12	유도전동기의 등가회로, 특성	2			
13	3상유도전동기의 제어	2			
14	단상 유도전동기,특수 유도전동기	2			
15	반도체의 정류 소자	2			
16	정류기의 회로	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
전기자기학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전자회로의 기초적인 전자기 현상에 대한 기본이론을 습득하여 이를 회로와 기기 등에 적용할 수 있다.	전기자기학(도서출판 기한재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	백터해석	2			
2	대전현상	2			
3	가우스의 법칙	2			
4	도체계, 정전용량	2			
5	도체의 정전용량, 콘덴서	2			
6	유전체	2			
7	전기영상법	2			
8	전류밀도와 도전율	2			
9	저항과 정전용량	2			
10	정자계	2			
11	전류의 자기작용	2			
12	자계내의 전류에 작용하는힘	2			
13	자성체	2			
14	전자유도현상	2			
15	인덕턴스의 계산	2			
16	전자계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	- 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초(1)	1			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
2	전기안전 기초(2)	1			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 관련서와고압의전기적특성이해
3	전기안전 기초(3)	1			1) 자석에 의한 자기 현상 2) 전류에의한자기현상,
4	전기안전 기초(4)	1			1) 직류 전기 회로의 해석 2) 교류회로의기초3) 교류기본소자별의특성,
5	전기안전 기초(5)	1			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지,
6	전기설비 및 기기(1)	1			1) 변압기 2) 동력기계,
7	전기설비 및 기기(2)	1			1) 차단기,
8	접지(1)	1			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점접지,
9	접지(2)	1			1) 등전위 접지 2) 공통접지,
10	피뢰 설비(1)	1			1) 뇌운의 발생 및 재해 2) 뇌에의한이상전압,
11	피뢰 설비(2)	1			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
12	전기 화재(1)	1			1) 개요 2) 발화경과에의한 전기화재,
13	전기 화재(2)	1			1) 전기화재 발화원 관리 2) 전기화재의원인분석,
14	전기 설비의 방폭(1)	1			1) 이론도입 배경 2) 폭발이론,
15	전기 설비의 방폭(2)	1			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,
16	전기 설비의 방폭(3)	1			1) KS C IEC 60079 설명,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
에너지변환공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
•각종 에너지변환용 반도체소자의 특성을 알고 이를 이용한 전원 및 증폭회로를 구성하며 실제 회로를 이해하고 해석할 수 있는 능력과 에너지의 변환, 제어 및 에너지 변환 회로의 개폐기술을 습득하여 이를 응용할 수 있다.	·시중교재 ·강의 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	에너지변환 공학의 개요	2			
2	에너지 변환용 반도체 다이오드	2			
3	다이오드회로와 정류기	2			
4	사이리스터	2			
5	제어정류기	2			
6	AC 전압제어기	2			
7	사이리스터 전류방법	2			
8	전력용 트랜지스터	2			
9	DC 초퍼	2			
10	펄스폭 변조 인버터	2			
11	공진 펄스 컨버터	2			
12	정지형 스위치	2			
13	전원공급 장치	2			
14	DC 구동	2			
15	AC 구동	2			
16	소자와 회로의 보호	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
전기기기응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
•신재생 전기 및 기계 에너지를 상호 변환하는 전기기기의 계통과 전자유도 원리를 이해하고 응용하는 기술과 반도체의 발달로 전력전자 기술과 접목된 전력변환기기를 응용할 수 있다.	·시중교재 ·강의 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전자력과 전자유도 현상	2			
2	전력과 동력의 변환	2			
3	직류발전기의 자로 해석	2			
4	권선 법에 따른 자로 해석의 비교	2			
5	기전력의 해석	2			
6	직류전동기의 특성 해석	2			
7	직류전동기의 속도제어	2			
8	직류전동기의 과도상태 해석	2			
9	동기기의 특성 해석	2			
10	동기기의 손실과 효율 개선	2			
11	변압기의 자속 분포와 여자전류 해석	2			
12	변압기의 벡터도	2			
13	유도기의 정상 및 과도상태 해석	2			
14	유도기의 벡터도	2			
15	유도기의 전력 변환	2			
16	유도기의 속도제어	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
전기설비설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
•각종 전기 관련 법규, 기술기준, 안전관리 업무를 익히고 배전방식과 이론, 공사방법을 습득하여 실무에서 전기설비의 설계와 시공을 할 수 있다.	·시중교재 ·강의 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비의 기본 개념	2			
2	수/변전설비의 개요	2			
3	변압기,차단기, 개폐기, 계기용 변성기	2			
4	전력용 커패시터, 보호계전기, 전력용 퓨즈, 피뢰기, 배전반	2			
5	예비전원설비의 개요, 자가용발전설비, 축전지 설비	2			
6	무정전 전원공급장치, 전력저장장치	2			
7	배전방식, 간선, 간선설계, 간선의 굵기와 계통수	2			
8	간선보호, 간선의 고조파 전류	2			
9	분전반, 분기 회로, 전로의 절연, 간선의 부설방법	2			
10	부하설비	2			
11	접지 설비	2			
12	방재설비	2			
13	기계측, 저항 측정	2			
14	머레이루프법, 절연저항 및 절연내력 측정	2			
15	접지저항의 측정, 보호계전기 시험	2			
16	전기설비에 대한 점검, 사용 전 검사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
제어공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
•제어시스템의 기본원리를 이해하고 제어회로 및 장치의 해석과 분석, 프로그램 설계능력을 갖추어 현장에서 운용 및 유지, 보수할 수 있다.	·시중교재 ·강의 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제어계의 종류	2			
2	수학적 기초	2			
3	선형제어계의 전달함수	2			
4	블록선도	2			
5	신호흐름선도의 연산	2			
6	제어계통의 방정식	2			
7	비선형계통의 선형화	2			
8	상태변수 해석	2			
9	상태천이 방정식	2			
10	선형계통의 가제어성	2			
11	이산치 계통의 해석	2			
12	계통의 안정도 해석 및 판별	2			
13	제어계통의 시간영역 해석	2			
14	근 궤적 기법	2			
15	주파수 영역 해석	2			
16	제어계의 설계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
회로이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.	·시중교재 ·강의 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로의 기초	2			
2	직류회로 - 옴의 법칙	2			
3	직류회로-키르히호프 법칙	2			
4	정현파 교류와 페이저	2			
5	기본 교류 회로	2			
6	교류 회로	2			
7	교류 전력	2			
8	선형 회로망	2			
9	3상 교류회로	2			
10	불평형3상회로와 대칭좌표법	2			
11	비정현파의 푸리에급수	2			
12	2단자, 4단자망 회로	2			
13	분포정수 회로	2			
14	라플라스 변환	2			
15	과도현상	2			
16	전달함수	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
회로이론응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
•전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.	·시중교재 ·강의 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	회로해석기법	2			
2	테브난, 노튼의 등가회로	2			
3	연산증폭기 특성	2			
4	각종 연산증폭기	2			
5	R-L 회로	2			
6	R-C 회로	2			
7	L-C 회로	2			
8	R-L-C 회로	2			
9	페이저	2			
10	페이저 영역 해석	2			
11	임피던스 변환	2			
12	위상 변이 회로	2			
13	수동 필터	2			
14	능동 필터	2			
15	퓨리에 급수	2			
16	푸리에 변환	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
전력공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
•수력, 화력, 원자력 기타 발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득하고, 발생된 전력을 확실하고 안전하며, 효율적이고 경제적으로 필요한 장소에 보내기 위한 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있다.	·시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력계통의구성및특성	2			
2	수력발전	2			
3	화력발전	2			
4	원자력발전	2			
5	송배전계통의구성	2			
6	선로의전기적특성	2			
7	선로정수및코로나	2			
8	송전특성및송전용량	2			
9	고장 계산	2			
10	유도장애 및안정도	2			
11	중성점접지방식	2			
12	이상전압과개폐기	2			
13	전선로	2			
14	배전선로의구성과방식	2			
15	배전선로의전기적특성	2			
16	배전선로의운용과보호	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
전기안전실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	16(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
•전기 안전의 중요성 인식, 전기 재해의 특성 및 재해 예방 기법에 교육하고 안전 관리할 수 있다.		·시중교재 ·강의 교안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기 안전 개요 및 재해 분류	1			
2	감전사고 및 방지	1			
3	전기설비 및 작업 안전	1			
4	접지 및 누전 차단기	1			
5	낙뢰와 피뢰 및 전기작업 안전	1			
6	전기화재 예방 및 장치	1			
7	전기설비 방폭화	1			
8	방폭 전기설비 계획	1			
9	방폭 전기설비 시설 및 보수	1			
10	분진 방폭	1			
11	정전기 방전기구	1			
12	정전기 재해 발생한계	1			
13	정전기 재해 방지대책	1			
14	정전기 화재폭발	1			
15	정전기 장해 및 관련 측정법	1			
16	전자파 장해	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
전기자기학응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
•전기/자기학적 현상을 공리적인 접근을 이용해 시변계에서 전자기학적 모델을 해석하고 설계하며, 자유공간에서 정 전계 및 정자계모델을 전개하고 해석하며 응용할 수 있다.	·시중교재 ·강의 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전자계 모델	2			
2	벡터계의 좌표계	2			
3	벡터계의 정리	2			
4	정 전계의 적용 법칙	2			
5	정 전계의 경계조건	2			
6	정전 에너지와 힘	2			
7	정상전류 해석과 응용법칙	2			
8	정 자계 법칙과 응용	2			
9	자성체 성질 및 정 자계 경계조건	2			
10	시변계의 개요	2			
11	전자기 유도와 맥스웰 방정식	2			
12	평면 전자파 해석	2			
13	전자파의 전력 흐름	2			
14	전송선로의 전파 특성	2			
15	유한 전송선로의 전파 특성	2			
16	도파관 구조 체 해석	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
전력공학응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
•종래의 발전방식과 최근의 친환경적인 발전의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 비교, 습득하여 전력을 안전하며, 효율적이고 경제적으로 전송하기 위한 지식을 갖추어 실무에 응용할 수 있다.	·시중교재 ·강의 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	송전방식과 송전전압	2			
2	선로 정수	2			
3	송전특성 해석	2			
4	접지방식에 따른 유도 장해 분석	2			
5	고장계산	2			
6	안정도 대책	2			
7	절연과 보호	2			
8	변전소의 구성과 기능	2			
9	변전소의 설비	2			
10	배전방식과 배전특성	2			
11	배전선로의 관리와 구성	2			
12	전력계통의 구성	2			
13	전력계통의 경제적인 운용	2			
14	신재생에너지의 계통 구성	2			
15	태양광 전력계통 운용 방식	2			
16	효율적인 전력계통 운용	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과　　전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 시공하고 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070116_22v4 배관공사	32	배관 시공하기	12		
2			케이블트레이 시공하기	10		
3			버스덕트 시공하기	10		
4	1901070117_22v4 배선공사	16	배선 시공하기	10		
5			전선접속하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		
케이블트레이 시공하기	케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.		
	케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
버스덕트 시공하기	도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.		
	버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
	버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.		
	전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.		
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		

전선접속하기	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다. 또한, 기계장비 및 시스템의 공정과 구조를 분석하여 제어 프로세스를 설계할 수 있다.	- 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	20	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	4		
2			PLC 입출력 결선하기	4		
3	1901080413_20v3 프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	28	PLC 확장모듈 시운전하기	4		
4	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	20	PLC 기본 프로그래밍 하기	4		
5			PLC 프로그램 시운전하기	4		
6			PLC 프로그램 수정보완하기	4		
7	1901080413_20v3 프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	28	PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	8		
8			PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	8		
9			PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 입출력 결선하기	기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다.		
	PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다.		
	상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다.		
	PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하여 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	데이터 처리, 제어, 논리연산 등의 명령어를 응용할 수 있다.		
	네트워크시스템을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 파라미터를 설정 할 수 있다.		

PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 확장 모듈의 프로그램을 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 확장 모듈간 결선을 할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 프로그램을 작성할 수 있다.		
PLC 확장모듈 시운전하기	기술사양서에 따라 확장 모듈구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 확장 모듈구성의 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	확장 모듈의 파라미터의 수정 및 시운전을 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		
	확장모듈 전용 시뮬레이터를 사용하여 수정, 보완 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
디지털회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기본적인 디지털 회로의 원리와 특성을 알고 디지털시스템에 적용하며 디지털 회로설계 및 디지털 응용 회로를 운용할 수 있다.		- 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060104_23v5 디지털 회로 설계	48	ＨＤＬ 코딩하기	12		
2			시뮬레이션하기	12		
3			디지털회로 합성하기	12		
4			포스트시뮬레이션하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
H D L 코딩하기	주어진 기술 규격에 따라 HDL를 사용할 수 있다.		
	설계 사양의 기능에 따라 시스템과 호환되도록 입/출력 회로를 선정할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 조합 회로 HDL로 기술 할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 동기/비동기, 순차회로, HDL로 기술 할 수 있다.		
시뮬레이션하기	시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 기술된 HDL 코딩을 시뮬레이션할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 설계사양서와 비교할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 HDL 코드를 수정할 수 있다.		
디지털회로 합성하기	합성 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 툴을 이용하여 HDL 코드를 게이트 레벨 네트리스트(Gate Level Netlist)로 변환할 수 있다.		
	설계 제약 조건을 고려하여 위반 여부를 검사할 수 있다.		
	설계 검증을 위한 표준 지연시간 등의 물리적 특성을 추출할 수 있다.		
	합성 툴의 스크립트를 설계 제약 조건을 포함하여 작성할 수 있다.		
포스트시뮬레이션하기	레이아웃이 완료된 회로의 검증을 위한 시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 및 레이아웃으로부터 추출된 물리적 특성을 반영하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 오류를 수정하고 설계에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
단위모듈 제작을 위하여 제품 조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선할 수 있으며 자동제어기기를 완성하기 위하여 제작사 양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선할 수 있다.	- 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080404_14v2 현장 제어기기 운영	24	현장계측기 운영하기	6		
2			입 · 출력장치 운영하기	6		
3			전송기 운영하기	6		
4			구동기 운영하기	6		
5	1901080411_20v3 시퀀스 회로 제어 운영	24	시퀀스 회로 분석하기	4		
6			시퀀스 회로 결선하기	4		
7			시퀀스 회로 점검하기	4		
8			시퀀스 회로 유지관리 하기	6		
9			시퀀스 회로 이상 원인분석하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
현장계측기 운영하기	공정변수(Process Variable)를 나열할 수 있고 그 의미와 특성을 확인하여 운용에 활용할 수 있다.		
	온도 검출방법과 신호전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어운영을 할 수 있다.		
	압력 검출방법과 신호전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어운영을 할 수 있다.		
	유량 검출방법과 신호전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어운영을 할 수 있다.		
	액위 검출방법과 신호전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어운영을 할 수 있다.		
	진동 검출방법과 신호전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어운영을 할 수 있다.		
입 · 출력장치 운영하기	입 · 출력장치 매뉴얼에 의하여 제어기기와 시스템 활용에 대한 기본적인 운영을 할 수 있다.		
	입 · 출력리스트(I/O List)에 의해서 제어기기와 시스템 활용에 필요한 현장기기와 결선에 대한 정보를 확인할 수 있다.		
	해당 입 · 출력장치 도면 및 규격서에 의하여 입 · 출력장치와 구성을 파악하고 활용할 수 있다.		
	입 · 출력장치(I/O 모듈, 카드)의 구성을 파악하여 정상상태 여부를 판단할 수 있다.		
전송기 운영하기	전송기 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 기술을 갖출 수 있다.		
	전송기 동작상태 검사를 할 수 있는 기술을 갖출 수 있다.		
	전송기 회로구성 도면을 파악하고 정상 동작 여부를 감시할 수 있다.		
	전송기 교정 절차를 파악하여 필요시 조치할 수 있다.		
구동기 운영하기	컨트롤 밸브 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 기술을 갖출 수 있다.		
	액추에이터 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 기술을 갖출 수 있다.		
	구동기의 회로구성 도면을 파악하고 정상 동작 여부를 감시할 수 있다.		
	간단한 교정 절차를 파악하여 필요시 조치할 수 있다.		
시퀀스 회로 분석하기	한국산업표준(KS C), IEC의 시퀀스 회로 제어 기호 및 전개 접속도 표시 방법을 판독 할 수 있다.		
	시퀀스 회로의 제어 종류(방식)에 따라 시퀀스 회로의 장.단점을 분석할 수 있다.		
	시퀀스 회로에 따라 시퀀스 제어의 종류(방식)를 분석 할 수 있다.		
	제어대상을 최적으로 통제하기 위해 구성된 시퀀스 회로의 흐름을 분석 할 수 있다.		
	논리회로에 맞는 논리식을 카르노도(Karnaugh map)로 작성하여 간략화 할 수 있다.		
시퀀스 회로 결선하기	제어 동작에 따라 시퀀스 회로를 구성하고 순서와 체계를 구성 할 수 있다.		
	자동제어 기본 및 보조번호에 따라 도면을 작성하여 해독 할 수 있다.		
	시퀀스 회로에 따라 구성품의 전기적 특성을 분석 할 수 있다.		

시퀀스 회로 결선하기	시퀀스 회로에 맞는 결선도를 구성 할 수 있다.		
	결선도에 따라 원하는 제어동작을 얻을 수 있도록 회로를 확인하고 식별기호를 사용하여 결선 할 수 있다.		
	시퀀스 회로의 요구사항에 따라 주요 부분의 고장 표시 회로를 구성할 수 있다.		
시퀀스 회로 점검하기	시퀀스 제어 회로 및 결선도에 따라 올바른 결선이 되었는지 계측기를 이용하여 확인하고 분석 할 수 있다.		
	시퀀스 제어 회로 및 결선도에 따라 올바른 부품의 연결 여부를 확인 할 수 있다.		
	시퀀스 제어 회로에 따라 각 기능의 올바른 동작 여부를 확인 할 수 있다.		
	고장 표시 회로가 있는 경우 해당 기능을 확인 할 수 있다.		
	시퀀스 제어 회로 고장 발생 시 계측기를 이용하여 제어회로의 고장 지점을 판별 할 수 있다.		
시퀀스 회로 이상 원인분석하기	시퀀스 회로의 구성 부품에 대한 기술규격, 매뉴얼에 따라 고장 여부를 판단할 수 있다.		
	구성 부품의 동작시험에 결과에 따라 오차 또는 오동작의 원인을 분석 할 수 있다.		
	운전 조건의 변경에 따른 제어설비의 동작상태 이상유무를 판단할 수 있다.		
	시퀀스 회로 구성 부품의 환경 특성(온/습도, 전기용량 및 허용범위)에 따라 각 부품의 동작 범위를 확인 할 수 있다.		
시퀀스 회로 유지관리 하기	운전 특성에 따라 정전 계획을 사전에 수립하여 점검 계획(정기적 점검)을 작성 할 수 있다.		
	점검계획(정기적 점검)에 따라 점검범위, 작업분류, 작업시간 등을 조정 할 수 있다.		
	점검계획(정기적 점검)에 따라 계측기를 이용하여 시퀀스 회로의 정기적 점검을 할 수 있다.		
	점검결과에 따라 보수가 필요할 경우 보수 전 소요부품의 사전 확보를 위해 보수 계획을 수립 할 수 있다.		
	시퀀스 회로 보수계획에 따라 수행된 작업결과 보고서를 작성 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
전기CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
•CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면 및 평면도를 만들고, 설계개요서, 설계도면, 기술계산서, 설계시방서, 산출서, 원가계산서, 에너지사용계획서 등을 작성할 수 있다.		- 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	10		
2			도면 작성하기	38		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
전기기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
•전기기기의 안전한 운전환경을 유지하기 위해 사전에 측정 장비를 이용, 기기의 운전특성을 측정하고 분석할 수 있다.	- 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050317_16v3 범용측정장비활용	48	범용측정장비 확인하기	24		
2			범용측정장비 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기기초실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
범용측정장비 확인하기	범용측정장비 별 동작특성을 확인할 수 있다.		
	범용측정장비 별 부속 장치에 대하여 확인 할 수 있다.		
범용측정장비 활용하기	적합한 범용측정장비를 선택하여 활용할 수 있다.		
	범용측정정비의 부속 장비를 용도에 적합하게 활용 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
친환경발전설비운용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
•마이크로그리드를 구축하기 위해 발전원, EES, PCS 등의 기기를 설치하고 운영할 수 있고, 태양광, 풍력, 연료전지 등의 발전설비에 필요한 배관, 배선 공사와 계통 연계 설비를 시공할 수 있다.	- 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901040112_16v2 마이크로그리드 설치·운영	16	마이크로그리드 설치하기	10		
2			마이크로그리드 운영하기	6		
3	1901040113_16v2 신재생 계통연계 설비 구축	16	신재생에너지설비 설치하기	5		
4			계통연계장치 구축하기	5		
5			EES구축하기	6		
6	1901060112_16v3 보호계전시스템 설계	16	보호계전 설계하기	10		
7			보호협조 적용하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	친환경발전설비운용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
마이크로그리드 설치하기	발전원, EES, PCS, 전력량계 등 기기와 장비를 설계도서에 준하여 안정성 기준에 맞게 선정할 수 있다.		
	에너지저장장치를 계통연계형, 독립형에서 안전하게 작동할 수 있도록 보호장비를 확인하여 설치할 수 있다.		
	신재생 발전장비를 안정적이고 고효율 운전이 가능하도록 설치할 수 있다.		
	각 장치 간 안정적인 운영이 되도록 통신 및 전력계통을 연계할 수 있다.		
마이크로그리드 운영하기	상호운용성 확보방안에 따라 마이크로그리드 내 기기간 계통관계를 분석할 수 있다.		
	마이크로그리드 내 기기간 상호연계하여 전력의 생산 · 판매 · 소비를 위한 시스템을 운용할 수 있다.		
	마이크로그리드 내 장치 변경 시 즉시 동작 할 수 있는 종합관리시스템을 운영할 수 있다.		
	마이크로그리드 도입에 따른 운영 효과를 분석하여 제시할 수 있다.		
신재생에너지설비 설치하기	다양한 지리적 조건(기후, 위치 등)을 고려하여 최적운전이 가능한 신재생 에너지원을 설치할 수 있다.		
	신재생에너지 계통연계를 위하여 출력 및 품질 제어가 가능하도록 설치할 수 있다.		
	지능형 소비를 고려하여 지능형 수배전반 및 분전반 등에 연계할 수 있다.		
	독립운전 시 발전설비를 보호하기 위하여 보호장치를 설치할 수 있다.		
	발전에 관한 정보를 전력공급자와 소비자에게 전달하기 위한 통신 및 디바이스를 구축할 수 있다.		
계통연계장치 구축하기	양방향 전력거래가 가능하도록 계통연계장치를 구축할 수 있다.		
	공통점(PCC : Point of Common Coupling)을 기준으로 평상시 계통과 전력거래를 수행하고, 비상시 단독운전이 가능하도록 구축할 수 있다.		
	부하 증가 등을 고려하여 다양한 종류의 신재생에너지가 전력계통에 연계될 수 있도록 구축할 수 있다.		
	전력거래를 고려하여 양방향 전력량 계측이 가능하도록 AMI 등을 구축할 수 있다.		
	계통 절환 시 부하에 영향을 미치지 않도록 무정전 절환 스위치를 설치할 수 있다.		
	신재생 에너지 추가 및 증설에 대비한 연계구축 방안을 계획을 수립할 수 있다.		
	계통연계장치를 운영 · 제어가 가능하며 상위와 통신이 가능하도록 하는 제어장치(IED)를 구축할 수 있다.		
EES구축하기	독립운전 시 부하, 운전시간, 운전조건에 맞추어 저장장치를 구축할 수 있다.		
	신재생 에너지 전력품질보상 및 전력망 연계가 가능하도록 저장장치를 구축할 수 있다.		
	전력저장장치의 과충전, 과방전을 방지하기 위한 충 · 방전 제어를 설계하고 운영할 수 있다.		
	특정 정보를 스마트기기(AMI 등)에 제공할 수 있는 통신 기능을 고려하여 EES를 구축할 수 있다.		
	에너지저장장치의 종류 및 특성을 고려한 EES를 구축할 수 있다.		
보호계전 설계하기	전기사업자용 전기설비 전력계통과 보호협조를 고려한 수변전설비 보호시스템을 결정할 수 있다.		

보호계전 설계하기	부하의 특성과 경제성을 고려한 보호시스템을 결정할 수 있다.		
	신뢰성과 안정성을 확보하기 위한 보호계전기를 선정할 수 있다.		
보호협조 적용하기	보호협조를 고려한 수변전회로와 변압기 보호방식을 선정할 수 있다.		
	단락전류, 지락전류 등에 대한 고장계산을 할 수 있다.		
	과전류, 과전압 등 이상 현상에 대비한 보호협조를 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
하이브리드공압실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
•압축공기 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하고 공기압 제어회로를 구성하며, 시험 운전할 수 있다.		- 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	48	공기압제어 방식설계하기	16		
2			공기압제어 회로구성하기	16		
3			시험 운전하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	하이브리드공압실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
NRE-H기기실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
•전기기기 제작 시 품질이 확보되도록 고객의 요구사항과 기기의 표준에 따라 작성된 설계 산출물의 적정성을 검토, 확인하며 전기기기 제조에 필요한 도면 검토 자재 소요량, 생산 공정 등을 수행할 수 있다.	- 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050110_16v3 전기기기 설계 검증	24	설계 성능 평가하기	4		
2			인증사항 검토하기	4		
3			설계 표준화 검토하기	4		
4			설계 결과물 검증하기	6		
5			품질 검증방법 제시하기	6		
6	1901050201_14v2 전기기기 제작준비	24	도면 검토하기	6		
7			필요 자재 소요량 산정하기	6		
8			생산 공정 검토하기	6		
9			안전 관리 확인하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	NRE-H기기실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계 성능 평가하기	설계 검증을 위하여 전기기기의 표준 용도별 표준사양을 확인할 수 있다.		
	설계 검증을 위하여 전기기기별 성능 특성의 기준을 조사할 수 있다.		
	설계 검증을 위하여 고객의 요구사항 표준 사항과의 차이를 확인할 수 있다.		
	고객의 요구와 표준을 만족하는지 평가하기 위하여 고객에게 시방서를 제시할 수 있다.		
	성능 시험을 위하여 시험장치의 구성과 필요한 측정기기를 조사할 수 있다.		
	성능 확보를 위하여 설계치 시험치의 차이에 대해서 설계치를 보정할 수 있다.		
인증사항 검토하기	인증 시험을 위하여 기기의 품질 인증 종류별 특징에 대하여 조사할 수 있다.		
	명확한 인증 성능 확보를 위하여 고객이 요구하는 기기의 품질인증을 확인할 수 있다.		
	효율적인 인증관리를 위하여 기존의 인증된 사항을 활용할 수 있는지 확인할 수 있다.		
	명확한 인증 성능 확보를 위하여 품질 인증 절차에 따른 공정진행 방법을 준수할 수 있다.		
	성능 시험의 만족도 분석을 위하여 현재 확보된 기술수준이 인증에 필요한 요구 수준의 차이점을 분석할 수 있다.		
	인증 시험의 적합성 확보를 위하여 인증 요구수준을 만족하기 위해 필요한 기술을 확인할 수 있다.		
설계 표준화 검토하기	설계 만족도 검토를 위하여 도면에 표기된 재료의 특성을 조사하고 품질수준을 확인할 수 있다.		
	최종 설계 표준화 작성을 위하여 부품들의 기본 시방서를 확정하고 표준화가 가능한지 판단할 수 있다.		
	표준화 적용 여부를 판단하기 위하여 도면 치수는 표준수를 사용했는지 표준화된 소재 친환경적 소재를 사용했는지 확인할 수 있다.		
	제품 표준화를 위하여 제품군 별로 전체 레이아웃이나 성능의 일관성을 갖도록 할 수 있다.		
	공정 효율화를 위하여 전체 공정순서에 따라 세부공정에 필요한 부품 목록 공정을 표준화할 수 있다.		
	검사의 적합성과 효율화를 위하여 요구된 품질검사를 위한 검사항목 장비 도구를 표준화할 수 있다.		
설계 결과물 검증하기	설계의 객관적 검증을 위하여 기기의 성능 특성이 규격 기준을 만족하는지 확인할 수 있다.		
	시방서의 내용을 반영한 설계를 검증하기 위하여 고객에게 제시하여 승인된 시방서와 일치하는지 확인할 수 있다.		
	시방서의 내용을 반영한 설계를 검증하기 위하여 고객의 요구와 표준에 적합한 제품으로 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	안전한 제작을 위하여 각 제작공정의 진행상 안전성은 확보되었는지 점검할 수 있다.		
	문서의 누락을 방지하기 위하여 전기기기의 제작에 필요한 문서가 모두 작성되는지 확인할 수 있다.		
	명확한 품질 검증을 위하여 설계된 사양을 검증할 수 있는 시험항목을 확인할 수 있다.		
품질 검증방법 제시하기	시험 정밀도와 경제성에 따라 기기 성능을 검증할 수 있는 시험항목을 선정하여 제시할 수 있다.		
	요구 품질을 검증하기 위한 검사항목에 따른 장비나 기기를 조사하여 활용할 수 있다.		

품질 검증방법 제시하기	시험의 오류 방지를 위하여 시험 장치와 측정기기의 검교정에 대한 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	데이터 관리를 위하여 기기특성 시험에 의해 확보된 데이터를 기록 관리할 수 있다.		
	성능 확보를 위하여 설계치 측정 시험치의 차이를 분석하고 그 원인을 찾아내어 결과에 대한 설계치를 보정할 수 있다.		
	전기기기 평가를 위하여 안전성 친환경성에 대한 품질의 측정 검사방법을 제시할 수 있다.		
도면 검토하기	재료 검토를 위하여 고객이 요구하는 시방에 대한 사용 환경을 확인할 수 있다.		
	제품 제작 검토를 위하여 설계 도서에 대한 제작성을 확인할 수 있다.		
	규격 적합성 검토를 위하여 제품 규격을 조사할 수 있다.		
	제품에 대한 제작 일정 확보를 위하여 필요 부품 수급에 대한 양산화 계획을 수립할 수 있다.		
필요 자재 소요량 산정하기	제품 제작을 위하여 설계 도서에 표기된 도입 자재에 대한 업체 정보를 조사할 수 있다.		
	제품 제작을 위하여 설계 도서에 표기된 자체 제작 부품에 대한 정보를 조사할 수 있다.		
	제품 제작을 위하여 설계 도서에 표기된 부품의 보유 재고량을 조사할 수 있다.		
	제품 제작을 위하여 도입 업체에 대한 납품 시점을 조율할 수 있다.		
생산 공정 검토하기	설계 도서에 표기된 제품의 표준 시간을 검토하기 위하여 공정별 소요 시간을 조사할 수 있다.		
	설계 도서에 표기된 제품의 원가 확보를 위하여 공정별 소요 비용을 조사할 수 있다.		
	설계 도서에 표기된 제품의 생산 인력 구성을 위하여 공정별 소요 인력을 조사할 수 있다.		
	설계 도서에 표기된 제품의 안정적인 제작을 위하여 공정별 소요 장비를 조사할 수 있다.		
안전 관리 확인하기	기기 사고를 예방하기 위해서 기기 작동 법을 확인할 수 있다.		
	기기 사고를 예방하기 위해서 기기 안전 수칙을 조사할 수 있다.		
	인명 사고를 예방하기 위해서 기기 작동 법을 확인할 수 있다.		
	인명 사고를 예방하기 위해서 기기 안전 수칙을 조사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
HMI제어실습기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
•HMI 장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템에 동작명령을 내리고 감시를 수행하도록 하는 HMI 프로그램을 설계, 설치하고 운용할 수 있다.	- 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010213_14v3 HMI 프로그램 개발	48	HMI기능 정의하기	12		
2			HMI제어 화면 설계하기	12		
3			HMI프로그램 하기	12		
4			HMI장치 통합 운용하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	HMI제어실습기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
HMI기능 정의하기	HMI 장치의 구동방식을 파악하고 필요한 성능을 파악할 수 있다.		
	HMI와 연결되어 작동되는 기계장비의 종류와 성능을 파악할 수 있다.		
	사용자가 HMI 장치를 활용하여 기계를 쉽게 조작하는 방법을 정의할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 원활히 활용하여 HMI 기능을 정의할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 기능정의 내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI제어 화면 설계하기	인체공학적인 편의성을 고려하여 화면을 구성할 수 있다.		
	기계장비에 명령을 전달하고 작동상태를 파악하는 절차를 구성할 수 있다.		
	기계장비의 작동상태를 쉽게 파악할 수 있도록 화면을 구성할 수 있다.		
	사용자의 편의성과 기계장비의 성능을 고려하여 제어 조작화면을 설계할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 제어화면 설계내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI프로그램 하기	프로그램 설계서의 내용을 파악하고 프로그램 방법을 결정할 수 있다.		
	HMI 장치에 맞도록 설계서의 내용대로 HMI 프로그램을 구현할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 적절하게 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
	작성된 프로그램의 오류를 체크하여 수정할 수 있다.		
HMI장치 통합 운용하기	HMI 프로그램을 HMI 장치에 설치할 수 있다.		
	SCADA 시스템과 연동되는 다중 기계시스템에서 프로그램을 설치하고 작동할 수 있다.		
	HMI 장치와 기계장치가 연결되어 정상 작동하는지 점검하고 테스트할 수 있다.		
	기계장치 작동 도중에 HMI 장치와 관련된 문제가 발생 하였을 때 원인을 파악하고 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
전력계통수배전실습기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
•전력계통수배전 기기의 사용 목적을 이해하고, 유지 관리를 위한 점검 절차를 수행할 수 있다.	- 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050303_14v2 전기기기 특성조사	10	전기도면 조사하기	3		
2			고장경향 분석하기	3		
3			보수관리 검토하기	4		
4	1901050307_14v2 변압기 유지보수	10	변압기 점검계획 수립하기	5		
5			변압기 점검하기	5		
6	1901050308_14v2 개폐기 유지보수	10	개폐기 점검계획 수립하기	5		
7			개폐기 점검하기	5		
8	1901050310_14v2 배전반 유지보수	10	배전반 점검계획 수립하기	2		
9			배전반 점검하기	2		
10			배전반 보수하기	3		
11			배전반 시험하기	3		
12	1901060322_25v2 배전・간선설비 운영	8	배전반 점검하기	4		
13			분전반 점검하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전력계통수배전실습기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기도면 조사하기	전기관련 부호와 기호를 이해하고 전기기기의 구조와 동작원리를 분석할 수 있다.		
	전기기기 도면을 파악 · 분석하여 예비부품 및 공구 등을 조사할 수 있다.		
	전기기기 도면을 파악하여 효율적인 운전방법 및 유지 방안을 검토할 수 있다.		
	전기기기의 이상 발생 시 도면을 검토하여 원인을 유추할 수 있다.		
고장경향 분석하기	전기기기에 대한 기능, 성능, 특성 등을 파악할 수 있어야 하며 기기를 조작할 수 있다.		
	전기기기의 유지보수 내용을 정기적으로 자료화하여 고장경향에 대한 지속적이고 예측 가능한 분석과 관리를 할 수 있다.		
	운영 매뉴얼 분석하여 부품의 교체 주기, 점검주기 등을 결정할 수 있다.		
	전기기기의 다양한 고장 유형을 조사 · 분석하여 고장 대처 방안을 수립할 수 있다.		
	전기기기에 대한 부품 교체 이력을 데이터화할 수 있다.		
	전기기기 고장 경향을 조사하여 향후 최적의 전기기기 선정에 활용할 수 있다.		
보수관리 검토하기	전기기기별 매뉴얼을 기초로 하여 해당기기의 종류, 구조, 특성 등을 확인할 수 있다.		
	각종문헌 및 자료상의 적정내용년수 및 점검주기를 참고하여 전기기기 유지보수 관리계획에 활용할 수 있다.		
	전기기기별 중요도와 이상발생 빈도가 높은 소모품을 파악하여 사전준비할 수 있다.		
	보수작업 시 기기 안전절차를 준수하여 작업절차서에 따라 작업을 효율적으로 안전하게 수행할 수 있다.		
	내용년수 경과 기기는 경제성을 고려하여 대 · 개체 여부를 판단할 수 있다.		
변압기 점검계획 수립하기	변압기 운전특성(상용, 예비)을 파악하고 정전 계획을 사전에 수립할 수 있다.		
	점검계획을 수립하기 위해 측정장비, 기술자, 소모성 자재 등을 사전에 조사 및 준비할 수 있다.		
	변압기 구조도, 회로도, 점검항목, 정전 시간 등을 고려하여 작업 시간을 계획하고 점검계획서를 작성할 수 있다.		
	작업계획서에 따라 안전 회의를 실시하고 안전작업일지를 작성할 수 있다.		
	점검에 필요한 측정장비는 사전에 교정필증, 매뉴얼 등 조사할 수 있다.		
	점검계획서를 기초로 점검범위, 작업분류, 작업 시간 등을 조정할 수 있다.		
변압기 점검하기	변압기 권선, 절연유, 부싱 등을 정전 및 활선상태 점검을 통해 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	절연유가스분석, 초음파음향측정장비, 부분방전진단장비, 소음계, 적외선열화상진단장비, 자외선영상측정장비, 후크온메타, 전력분석계, 파형측정장비 등을 통해 운전중인 변압기를 정기적으로 점검할 수 있다.		
	운전상태에서 누유, 이상냄새, 진동현상, 부싱크랙 등 육안점검을 통해 변압기 이상 현상 등을 점검할 수 있다.		
	사전에 작성된 점검 계획 및 절차서에 따라 점검하며, 필요시 현장 여건에 맞는 절차서를 변경하여 승인받고 사용할 수 있다.		
	변압기 점검결과 분석을 위해 필요시 제작사의 기술자 또는 변압기 전문가의 협조를 얻을 수 있다.		

변압기 점검하기	점검 완료 후 점검데이터, 분석결과 등 보고서를 작성 및 보관할 수 있다.		
개폐기 점검계획 수립하기	개폐기의 운전특성(상용, 예비)을 파악하고 정전 계획을 사전에 수립할 수 있다.		
	점검계획을 수립하기 위해 측정장비, 기술자, 소모성 자재 등을 사전에 조사 및 준비할 수 있다.		
	개폐기 구조도, 회로도, 점검항목, 정전 시간 등을 고려하여 작업 시간을 계획하고 점검계획서를 작성할 수 있다.		
	작업계획서에 따라 안전 회의를 실시하고 안전작업일지를 작성할 수 있다.		
	점검에 필요한 측정장비는 사전에 교정필증, 매뉴얼 등 조사할 수 있다.		
	점검계획서를 기초로 점검범위, 작업분류, 작업 시간 등을 조정 할 수 있다.		
개폐기 점검하기	점검절차서에 따라 개폐기를 인출하여 점검할 수 있다.		
	육안점검을 통하여 개폐기 부품의 균열, 마모, 파손, 부식 여부를 확인할 수 있다.		
	개폐기는 전기적 특성(절연저항 등)과 기계적 특성(접촉자 마모 등)으로 구분하여 점검할 수 있다.		
	점검절차서에 따라 전동코일, 재투입방지코일, 투입코일, 트립코일을 점검할 수 있다.		
	적외선열화상, 초음파코로나탐지기, 소음계 등을 활용하여 운전 중인 개폐기를 정기적으로 점검할 수 있다.		
	운전상태에서 탄화, 아크, 이상냄새, 진동현상, 크랙 등 육안점검을 통해 개폐기 이상현상을 점검할 수 있다.		
	사전에 작성된 점검 계획 및 절차서에 따라 점검하며, 필요시 현장 여건에 맞는 절차서를 변경하여 승인받고 사용할 수 있다.		
	개폐기 이상 열화를 상시 감시 할 수 있는 적외선 열화상, 부분방전진단장비 등을 적용할 수 있다.		
	점검 완료 후 점검데이터, 분석결과 등을 보고서를 작성 및 보관할 수 있다.		
배전반 점검계획 수립하기	고압배전반 운전특성(상용, 예비)을 파악하고 정전 계획을 사전에 수립할 수 있다.		
	점검계획을 수립하기 위해 측정장비, 기술자, 소모성 자재 등을 사전에 조사 및 준비할 수 있다.		
	고압배전반 구조도, 회로도, 점검항목, 정전 시간 등을 고려하여 작업 시간을 계획하고 점검계획서를 작성할 수 있다.		
	안전작업을 위해 안전작업계획서를 작성하여 안전작업일지를 작성하고 작성된 작업계획서에 따라 안전 회의를 할 수 있다.		
	점검에 필요한 측정장비는 사전에 교정필증, 매뉴얼 등 조사할 수 있다.		
	점검계획서를 기초로 점검범위, 작업분류, 작업 시간 등을 조정할 수 있다.		
배전반 점검하기	배전반은 정전상태 또는 활선상태에서 정밀점검 통해 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	적외선열화상측정장비, 초음파코로나탐지기, 전력품질분석계, 파형분석기, 부분방전진단장비 등을 통해 운전 중인 배전반을 정기적으로 점검할 수 있다.		
	운전상태에서 이상냄새, 진동현상, 크랙, 아크 등 육안점검 등을 통해 배전반 내부 이상 현상 등을 판단할 수 있다.		
	사전에 작성된 점검 계획 및 절차서에 따라 점검하며, 필요시 현장 여건에 맞는 점검절차서를 변경하여 승인받고 사용할 수 있다.		
	배전반 점검결과 분석을 위해 필요시 제작사의 기술자 또는 전기기기진단 전문가의 협조를 얻을 수 있다.		
	점검 완료 후 점검데이터, 분석결과 등을 보고서를 작성 및 보관할 수 있다.		
배전반 보수하기	배전반 정비 및 운영 매뉴얼을 활용하여 작업계획서 및 보수절차서를 사전에 작성할 수 있다.		
	배전반 보수는 고압차단기류, CT, PT, BUSBAR, 몰드기기(MOF, TR), Meter류, 보호계전기류, 제어반 단자대 등으로 구분하여 보수할 수 있다.		
	보수작업 전 배전반 내부의 전기기기들을 확인하여 소요부품을 사전에 확보할 수 있다.		
	보수작업 완료 후에는 보수결과 보고서를 작성, 보관하여 작업평가 및 향후 보수계획서 작성 시 활용할 수 있다.		
	작업 및 정비 절차서에 따라 보수작업을 하며 현장 여건에 따라 보수작업계획을 변경하여 승인 받고 보수작업을 수행할 수 있다.		
배전반 시험하기	배전반은 정전상태 측정과 활선상태 측정으로 분류할 수 있다.		
	배전반은 내부 기기별로 활선상태 또는 정밀상태 측정을 통해 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	부분방전진단, 소음측정, 적외선열화상측정, 코로나측정, 파형분석, 전력품질분석 등을 통해 배전반 내부 결함을 판단할 수 있다.		
	직류내전압시험, 교류내전압시험, 부분방전진단 등을 통해 정전 후 배전반 내부 열화 여부 등을 판단할 수 있다.		
	측정완료 후 측정데이터, 분석 결과 등을 보고서를 작성 및 보관할 수 있다.		
배전반 점검하기	수용가내의 전기설비의 종류, 설치장소 등을 파악하기 위해 간선계통도를 확인할 수 있다.		
	전력품질 향상을 위하여 전력품질분석계로 배전반을 점검하여 고조파를 발생시키는 부하를 파악하고 대책을 수립할 수 있다.		
	배전반은 정전상태 또는 활선상태에서 정밀점검 통해 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	배전반 점검결과 분석을 위해 필요시 제작사의 기술자 또는 전기기기진단 전문가의 협조를 얻을 수 있다.		
	접지저항 판정 신뢰도를 높이기 위하여 우천 상태, 계절적 요인, 보조접지극 상태를 고려하여 판정할 수 있다.		
	점검 완료 후 점검데이터, 분석결과에 관한 보고서를 작성할 수 있다.		
분전반 점검하기	분전반 내의 배선용차단기(MCCB), 누전차단기(ELCB) 등의 성능과 절연저항, 접지저항을 정기적으로 점검하고 기록 · 보관할 수 있다.		
	누전에 의한 인체감전 및 화재를 예방하기 위하여 선로 및 부하기기의 절연저항을 측정하고 관리할 수 있다.		
	절연저항 판정 신뢰도를 높이기 위하여 전기설비의 온도, 주위 습도를 고려하여 판정할 수 있다.		
	절연저항 측정이 곤란한 경우 누설전류를 측정하여 기준 값 이하로 관리할 수 있다.		
	일반인이 접촉할 우려가 있는 장소에는 주택용 배선차단기, 주택용 누전차단기를 설치하였는지 점검할 수 있다.		

분전반 점검하기	주택용 분전반의 구조는 KS C 8326-7, 옥내에 설치하는 분전반은 불연성, 난연성의 것이거나 KS C 8326-8.10에 적합한지 점검할 수 있다.		
	인체가 물에 젖어있는 상태에서 전기를 사용하는 장소의 콘센트는 인체감전보호용 누전차단기 설치, 기술기준에 적합한지 여부를 점검할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
에너지클라우드실습기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
최근 에너지기술과 지능형 통신 기술이 융합되어 수요 및 공급부하에 따라 적절하게 에너지를 저장하고 공급하는 에너지 클라우드 기술이 필요하며, 이를 위해 기반 기술인 근거리무선통신 및 광역 무선통신 기술에 대해 학습하며, IoE(Internet of Energy)환경에서 센서를 활용한 무선 센서네트워크 기술(Device to Device 통신, Machine-to-Machine 통신 기술)에 대해 학습한다.	- 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901040206_14v1 지능형전력망 서비스 소프트웨어 설계	48	전력거래 SW 설계하기	12		
2			수요반응 SW 설계하기	12		
3			전기차 충전소 운용 SW 설계하기	12		
4			전기차 카쉐어링 SW 설계하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	에너지클라우드실습기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전력거래 SW 설계하기	스마트그리드 환경에서 상호운용성이 확보된 전력거래 시스템을 운영하는 소프트웨어를 운용할 수 있다.		
	계량정보시스템(MDMS, Meter Data Management System)으로부터 전력거래 시스템에 필요한 감시, 정산 계량정보를 획득하는 소프트웨어를 운용할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성이 확보된 수요반응 시스템과 연계하는 소프트웨어를 설계할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성이 확보된 전력거래 참여 시스템을 운영하는 소프트웨어를 설계할 수 있다.		
	계량정보시스템(MDMS, Meter Data Management System) 로부터 전력거래 참여 시스템에 필요한 감시, 정산 계량정보를 획득하는 소프트웨어를 설계할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성이 확보된 전력거래 참여 현황을 모니터링하는 소프트웨어를 설계할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성을 보장하는 소프트웨어를 설계하기 위해 IEC 61970/61968 국제표준을 기반으로 하는 공통정보모델(CIM)을 모델링하고 CIM Message 구현과 XML을 설계할 수 있다.		
수요반응 SW 설계하기	계량정보시스템(MDMS, Meter Data Management System) 로부터 수요반응 시스템에 필요한 감시, 정산 계량정보를 획득하는 소프트웨어를 설계할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성이 확보된 경제성 수요반응 시스템을 운영하는 소프트웨어를 설계할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성이 확보된 신뢰성 수요반응 시스템을 운영하는 소프트웨어를 설계할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성이 확보된 실시간 요금제 수요반응 시스템을 운영하는 소프트웨어를 설계할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성이 확보된 수요반응 참여 시스템을 운영하는 소프트웨어를 설계할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성이 확보된 에너지 관리 시스템과 연동하는 소프트웨어를 설계할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성을 보장하는 소프트웨어를 설계하기 위해 IEC 61970/61968 국제표준을 기반으로 하는 공통정보모델(CIM)을 모델링하고 CIM Message 구현과 XML을 설계할 수 있다.		
전기차 충전소 운용 SW 설계하기	스마트그리드 환경에서 전기차 충전시스템의 관련 법규, 규칙, 표준규격 및 통신 프로토콜을 파악하고 관련 설비를 설계할 수 있다.		
	전기차 충전소를 운영하기 위한 소프트웨어와 하드웨어의 구성을 파악하고 충전인프라를 설계할 수 있다.		
	전기차 충전소의 전기 에너지 저장장치(EES)의 충방전 및 에너지 효율적인 운용 관리를 위한 소프트웨어를 설계할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성이 확보된 전기차 충전소의 전기에너지를 구매, 저장, 판매와 수요 반응(DR), 자가 발전 시설 등의 연계를 위한 소프트웨어를 설계할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성이 확보된 전기차 충전소의 충전 정보 시스템의 구성 및 기능을 파악하고 설계할 수 있다.		
	전기차 충전소의 충전시스템중 접촉식·유도식 충전장비의 충전기(급속, 완속)와 충전방식(교류, 직류)에 대한 특성을 파악하고 설계할 수 있다.		
	전기차의 V2G(Vehicle to Grid) 기술을 활용하여 최대 부하를 저감시키고 기저부하의 이용률을 향상시킬수 있도록 전력 역송 기능을 파악하고 인프라를 설계할 수 있다.		
전기차 카쉐어링 SW 설계하기	전기차 카쉐어링 관련 법규, 규칙와 카쉐어링 시스템의 구성을 파악하고 스마트그리드 환경에서 상호운용성이 확보된 시스템을 설계할 수 있다.		
	전기차 카쉐어링을 위한 전기차 구축장비(예: 차량진단기, RFID 리더, 도어락시스템, 블랙박스, 양방향 네비게이션 등)를 장착하고 운용할 수 있다.		
	전기차 카쉐어링을 위한 전기차의 차량관리시스템의 구성을 파악하고 스마트그리드 환경에서 상호운용성이 확보된 인프라를 설계할 수 있다.		
	전기차 카쉐어링을 사용하는 고객관리 시스템의 구성을 파악하고 스마트그리드 환경에서 상호운용성이 확보된 인프라를 설계할 수 있다.		
	전기차 카쉐어링을 위한 전기차의 충전, 수리, 세차, 하이패스, 콜센터 운영, 보험 등의 제공 서비스를 위한 운영 체계를 파악하고 시스템을 운용할 수 있다.		

전기차 카쉐어링 SW 설계하기	전기차 카쉐어링의 전기차를 이용한 예약, 운행정보(거리, 시간), 요금정산 등을 위한 시스템을 운용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
팀 기반 프로젝트 수행을 통해 협업 및 의사소통 능력을 강화하고, 전공 지식과 기술을 창의적으로 융합하여 산업 현장의 실제 문제 해결 능력을 배양할 수 있도록 함	- 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자료수집	4			
2	설계도면 정리	4			
3	설계도면 정리1	4			
4	설계도면 정리2	4			
5	부품 검토	4			
6	부품 검토1	4			
7	회로도 완성	4			
8	프로그래밍	4			
9	제작	4			
10	제작1	4			
11	제작2	4			
12	제작3	4			
13	시험 운용 및 디버깅	4			
14	디버깅	4			
15	보고서 작성	4			
16	보고서 작성1	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
팀 기반 프로젝트 수행을 통해 협업 및 의사소통 능력을 강화하고, 전공 지식과 기술을 창의적으로 융합하여 산업 현장의 실제 문제 해결 능력을 배양할 수 있도록 함	- 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자료수집	4			
2	설계도면 정리	4			
3	설계도면 정리1	4			
4	설계도면 정리2	4			
5	부품 검토	4			
6	부품 검토1	4			
7	회로도 완성	4			
8	프로그래밍	4			
9	제작	4			
10	제작1	4			
11	제작2	4			
12	제작3	4			
13	시험 운용 및 디버깅	4			
14	디버깅	4			
15	보고서 작성	4			
16	보고서 작성1	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
AI기반ESS운영관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
태양광 · 수요(전력) 데이터의 수집 · 저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 태양광과 에너지저장시스템(Eenrgy Storage Ssytem, ESS)이 연계된 수용가의 전력수요관리(전력 사용 최적화) 업무를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(Pandas, scikit-learn 등)	3			
2	파이썬 기반 유전 알고리즘 - NumPy, Matplotlib	3			
3	AIESS운영관리 개념 - ESS를 활용한 전력 사용 최적화 필요성, 사례 분석	3			
4	태양광 발전시스템(PV) - 태양광 발전 원리, 태양광 모듈 구성, 설치, 운영·유지보수	3			
5	ESS 원리 - ESS 구조(PMS, PCS, 배터리), 충·방전 원리	3			
6	ESS 용량 산정 및 구축 - 용도별 PCS(kW) 및 배터리 용량(kWh) 결정	3			
7	ESS 운영 및 관리 - 용도별 일일 ESS 운영 및 안전한 관리 방안	3			
8	태양광 및 수요(전력) 데이터 수집 및 전처리 데이터 전처리(1-2) - 날씨별(맑음, 흐림, 비) 대표 태양광 출력 결정	3			실습평가,
9	태양광 및 수요(전력) 데이터 수집 및 전처리 데이터 전처리(2-2) - 주별(평일, 토요일, 공휴일) 대표 수요(전력) 결정	3			실습평가,
10	ESS 기반 전력 사용 최적화(전기요금 최소화)(1-3)	3			
11	ESS 기반 전력 사용 최적화(전기요금 최소화)(2-3)	3			
12	ESS 기반 전력 사용 최적화(전기요금 최소화)(3-3)	3			실습평가,
13	최적화 알고리즘 활용 프로젝트(1-4)	3			
14	최적화 알고리즘 활용 프로젝트(2-4)	3			
15	최적화 알고리즘 활용 프로젝트(3-4)	3			
16	최적화 알고리즘 활용 프로젝트(4-4)	3			프로젝트평가,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
마이크로프로세서실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
•기초적인 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 이론 지식을 배우고, 기초적인 프로그래밍 도구 및 개발 환경에 대하여 알고 프로세서시스템을 설계하고 프로그래밍을 할 수 있다.	·시중교재 ·강의 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로세서시스템	3			
2	BSP실습	3			
3	부트로더실습	3			
4	이미지다운로딩	3			
5	커널실습	3			
6	LED제어	3			
7	7세그먼트실습	3			
8	텍스트 LCD제어프로그램	3			
9	샘플디바이스프로그램	3			
10	LED 드라이버	3			
11	7세그먼트 드라이버	3			
12	텍스트LCD 드라이버	3			
13	응용 드라이버 실습1	3			
14	응용 드라이버 실습2	3			
15	디버깅 1	3			
16	디버깅 2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
전력전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
•전력전자에 사용되는 각종 스위칭 소자의 특성 및 그 응용 회로를 습득하여 전기기기의 제어와 전력 변환 제어를 이해하고 응용할 수 있다.	·시중교재 ·강의 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전자부품 기호 구별 및 판독	3			
2	납땜 방법 익히기	3			
3	각종 전자측정 장비 사용하기	3			
4	주파수, 다이오드 특성실험	3			
5	정류회로 조립 및 시험	3			
6	안정화 전원회로 조립 및 시험	3			
7	증폭회로 조립 및 시험	3			
8	위상제어회로 조립 및 시험	3			
9	전력용 반도체소자의 특성실험1	3			
10	전력용 반도체소자의 특성실험2	3			
11	제어정류기 제작 및 실험1	3			
12	제어정류기 제작 및 실험2	3			
13	위상제어회로 실험1	3			
14	위상제어회로 실험2	3			
15	초퍼회로 실험1	3			
16	초퍼회로 실험2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
스마트그리드플랫폼실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
•IoT 기술이 접목된 전력 네트워크 및 스마트그리드의 개념을 정립하고, 에너지 효율 향상 및 전력 수요반응에 대한 이해를 키운다. 이를 바탕으로, 분산전원, EV, AMI 등과 전력망의 지능화 방안에 대해 학습하고, 지능형 전력 데이터 전송을 위한 다양한 통신 방식 및 이들의 적용 방안을 학습한다.	·시중교재 ·강의 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력망의 실시간 전력흐름 감시	3			
2	전력망의 실시간 고장 구간 감시	3			
3	고장 구간 복구를 위한 구간별 전력망 제어	3			
4	분산전원에 의한 정전 복구	3			
5	정전시 ESS 가용 용량에 따른 가전 제어	3			
6	소비 전력량 그래프의 실시간 관리	3			
7	소비전력량에 따른 발전소 수동/자동 운전	3			
8	분산전원관리 및 발전소 수동/자동 운전	3			
9	발전량 그래프의 실시간 관리	3			
10	전력 피크시 긴급 수요량 제어	3			
11	ESS를 이용한 에너지 저장	3			
12	가정의 태양광 발전량에 따른 한전의 전력관리	3			
13	가전기기 대기전력/구동전력 감시	3			
14	가전기기 원격 감시 및 제어	3			
15	실시간 요금제에 따른 가전기기 동작	3			
16	실시간 요금제 따른 가전기기 동작	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
AI소프트웨어활용및코딩실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
AI기반 소프트웨어 활용을 위해 파이썬 프로그램을 학습하여 컴퓨터 사고능력과 문제 해결 능력을 향상한다.	AI소프트웨어 활용 및 코딩

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(IDLE, Anaconda 등)	2			
2	파이썬 프로그래밍 기초 - 변수와 자료형, 기본 연산, 기본 입출력 함수	2			
3	문자열 처리 - 문자열 자료형, 연산, 문자열 인덱싱 및 슬라이싱	2			
4	화면 입력 - 입력함수 input(), 문자열 메소드, 정수/문자 입력	2			
5	화면 출력 - 출력함수 print(), 문자열 포매팅	2			
6	리스트 - 리스트 인덱싱과 슬라이싱, 리스트 연산과 함수	2			
7	자료형 - 튜플, 셋, 딕셔너리의 특징과 예제	2			
8	조건문 - if 조건문	2			
9	반복문 1 - while 반복문	2			
10	반복문 2 - for 반복문, break, continue	2			
11	함수 1 - 정의, 사용자 함수 다루기	2			
12	함수 2 - 지역/전역변수	2			
13	터틀 그래픽	2			
14	터틀런 게임 만들기	2			
15	AI종합 프로젝트	2			
16	AI종합 프로젝트1	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
전력계통수배전실습응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
•전력계통수배전 기기의 사용 목적을 이해하고, 유지 관리를 위한 점검 절차를 수행할 수 있다.	·시중교재 ·강의 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	책임 분계점, 인입구 개폐기 결선 실습	3			
2	케이블, 피뢰기, 전력량계 사용법	3			
3	전력퓨즈의 종류 및 특성 실습	3			
4	변압기 원리 및 보호장치, MOF 실습	3			
5	보호계전기의 개요	3			
6	계전기 종류별 구조, 특성 및 결선 실습	3			
7	접지방식별 보호계전기 특성 실습	3			
8	Digital계전기 동작 원리 실습	3			
9	변성기의 개요	3			
10	계기용 변압기, 변류기 분류 및 특성 실습	3			
11	오/결선 문제점 분석 실습	3			
12	지락 시험	3			
13	수/변전설비실습 1	3			
14	수/변전설비실습 2	3			
15	변성기 및 보호계전기 실습 1	3			
16	변성기 및 보호계전기 실습 2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
HMI제어실습응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
•프로세서 및 PLC와 통신하면서 기계를 조작하고 상태를 보여주거나 기록하고 기록하는 등의 모니터링과 실제로 기계를 동작시킬 수 있는 제어의 지식을 습득할 수 있다.	·시중교재 ·강의 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	SCRIPT의 작성 1	3			
2	SCRIPT의 작성 2	3			
3	컨트롤러와 통신하기 1	3			
4	컨트롤러와 통신하기 2	3			
5	태그 생성하기 1	3			
6	태그 생성하기 2	3			
7	화면 작화하기 1	3			
8	화면 작화하기 2	3			
9	화면 작화하기 3	3			
10	화면 작화하기 4	3			
11	데이터 저장 및 불러오기 1	3			
12	데이터 저장 및 불러오기 2	3			
13	데이터 저장 및 불러오기 3	3			
14	감시프로그램의 구성 1	3			
15	감시프로그램의 구성 2	3			
16	감시프로그램의 구성 3	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	프린트물, 사양서(복사물)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	- 현장실습 및 일지작성	50			
2	- 현장실습 보고서작성	50			
3	- 현장실습 보고서 작성	60			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생하이브리드전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	프린트물, 사양서(복사물)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	- 현장실습 및 일지작성	50			
2	- 현장실습 보고서작성	50			
3	- 현장실습 보고서 작성	60			